

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। প্রবাহ গুণাঙ্ক (Run-off coefficient) কী?**

উত্তর : রান-অফ কো-এফিসিয়েন্ট বা প্রবাহ গুণাঙ্ক বলতে কোনো এলাকার বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণের কত অংশ সরাসরি পৃষ্ঠপ্রবাহ হিসেবে সিউয়ারে যায় সেই অনুপাতকে বোঝায়।

$$\text{Run of coefficient} = \frac{\text{রান — অফের পরিমান}}{\text{মোট বৃষ্টিপাতের পরিমান}}$$

২। শুষ্ক আবহপ্রবাহ (DWF) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৬, ১০, ১২, ১৬, ১৪, ১৫, ১৫, ২৩

উত্তর : ১ম অধ্যায় এর অতি সংক্ষিপ্ত (১১) নং দ্রঃ ব্যঃ।

৩। বৃষ্টির প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ১ম অধ্যায় এর অতি সংক্ষিপ্ত (০৪) নং দ্রঃ ব্যঃ।

৪। বৃত্তাকার সিউয়ার পাইপের ভেতর দিয়ে সিউয়েজ অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত

হচ্ছে। প্রমাণ কর যে, $m = \frac{D}{4}$

বাকশির্বো- ২০০৫, ১০, ২৫, ২০'পরি

উত্তর : যেহেতু সিউয়ার পাইপটি বৃত্তাকার এবং সিউয়েজ অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে-

গড় ঔদক গভীরতা, $m = \frac{A}{P}$

$$m = \frac{A}{P} = \frac{\frac{\pi D^2}{8}}{\frac{\pi D}{2}}$$

$$= \frac{\pi D^2}{8} \times \frac{2}{\pi D} = \frac{D}{4} \quad (\text{Proved})$$

এখানে,

$$A = \frac{\pi D^2}{4 \times 2}$$

$$P = \frac{\pi D}{2}$$

৫। প্রবেশকাল ও প্রবাহকাল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : দূরতম স্থান হতে বৃষ্টির পানি সিউয়ার পাইপ বা নলে আসতে যে সময় লাগে তাকে প্রবেশকাল বলে। আর সিউয়ার নলে বা ড্রেনের মুখ হতে নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে যে সময় লাগে তাকে প্রবাহকাল বলে।

৬। সিউয়ার পাইপ ডিজাইনে ম্যানিং এর সূত্র লেখ ? বাকশির্বো- ২০১৪, ১৬, ১৮

উত্তর : ম্যানিং এর সূত্র, $V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$

V = প্রবাহের বেগ

m = গড় ঔদক গভীরতা

i = লম্বালম্বি ঢাল

n = অমস্নতা সহগ

৭। সমাবেশ কাল কী?

বাকশিবো- ২০২২, ২১'পরি, ০৮, ১৬, ২৩

উত্তর : বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পানি যাতে ড্রেনের সর্বনিম্ন স্থানে সর্বাধিক পরিমাণে জমা হতে পারে এবং সেই স্থানে পানির সমাবেশ ঘটাতে যে সময় লাগে তাকে সমাবেশ কাল বলে।

৮ বৃষ্টিপাতের হার বা মাত্রা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১১, ১৪

উত্তর : মোট বৃষ্টিপাতকে ঐ বৃষ্টিপাতের স্থিতিকাল দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তাকে বৃষ্টিপাতের হার বা মাত্রা বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্বধৌত বেগ নির্ণয়ের সূত্রটি নোটেশনসহ লিখ?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৪, ১৮'পরি, ২১, ২৩

উত্তর :

$$v = \sqrt{\frac{fk}{f} \left(\frac{P_s - P}{p} \right) gd}$$

নোটেশনঃ

V = প্রবাহের বেগ

k = কঠিন কণার বৈশিষ্ট্য

f = জমির ঘর্ষণ সহগ

P_s = কণার আপেক্ষিক গুরুত্ব

p = প্রবাহিত তরলের আঃ গুরুত্ব (1.0)

g = মধ্যাকর্ষীয় বল

d = ভাসমান কণার ব্যাস (mm)

২। একটি বৃত্তাকার সিউয়ার পাইপের ভিতর দিয়ে সিউয়েজ অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাহের পরিমাণ 550 লি/সে ঢাল 1:300 এবং $n = 0.012$ হলে পাইপের ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৭, ২২

উত্তর : We know,

$$v = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore Q = AV$$

$$Q = A \times \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$0.55 = \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{1}{0.0012} \times \left(\frac{d}{2}\right)^{\frac{2}{3}} \times$$

$$\left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}} + m = \frac{d}{2}$$

$$0.550 = 0.785d^2 \times 83.33 \times 0.629 \times d^{\frac{2}{3}} \times 0.057$$

$$0.550 = 2.37d^{\frac{8}{3}}$$

$$d = \left(\frac{0.550}{2.37}\right)^{\frac{3}{8}}$$

$$\therefore d = 0.578m \text{ Ans.}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। সিউয়ার পাইপ ডিজাইনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর : নিচে সিউয়ার পাইপ ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো-

১) ঘর্ষণজনিত বেগ : যৌথ সিউয়ারের ক্ষেত্রে ঘর্ষণজনিত বেগ প্রতি সেকেন্ডে 0.75 মিঃ এবং পৃথক সিউয়ারের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে 0.6 – 0.9 মিঃ স্থির হয়।

২) ঢাল : সিউয়ার পাইপলাইন ডিজাইন করার সময় প্রয়োজনীয় ঢালের পরিমাণ ঠিক করতে হবে, যাতে প্রবাহ বেগে পাইপ পথে কোনো ময়লা না জমে।

৩) সুপ্ত ক্ষমতা : সাধারণ সিউয়ার নলের $\frac{3}{4}$ অংশ পূর্ণ হয়ে সিউয়ার প্রবাহিত হয়। বাকি অংশ সুপ্ত ক্ষমতা হিসেবে থাকে।

৪) শুষ্ক আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপানি : পৃথক পদ্ধতিতে সিউয়ার নিষ্কাশন করার প্রয়োজন হলে শুষ্ক আবহাওয়াকে 2 – 3 গুণ বাড়িয়ে নিয়ে সিউয়ারের আকার নির্ণয় করতে হয়।

৫) সিউয়ারেজ আকার : সিউয়ারেজ প্রবাহের বেগ পাইপের ঢালের উপর নির্ভর করে। আবার বড় আকারের পাইপকে আংশিকভাবে কম ঢালে স্থাপন করে ও বাকি পরিমাণে প্রবাহের ওপর স্থির করা যায়।

৬) সর্বনিম্ন বেগ : সিউয়ারেজ পাইপকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে সর্বনিম্ন নির্গমনের সময় আবর্জনার বেগে যেন সিউয়ারেজের তলায় কোনো স্তুপ না জমে থাকে।

৭) সিউয়ারেজ পাইপ লাইনের সিটিং : সিউয়ারেজ পাইপ লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে অথবা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এতে ম্যানহোল ল্যাম্প হোল, গাল্লি ট্রাপ ও ফ্লাশিং ট্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে।

২। 150 সেমি ব্যাসের একটি সিউয়ারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত সিউয়ারের ঢাল 0.0025 এবং $n = 0.03$ হলে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১২, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : We know,

$$Q = AV$$

$$Q = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 \times \frac{1}{0.03} \times$$

$$\left(\frac{d}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times (0.0025)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 \times \frac{1}{0.03} \times$$

$$\left(\frac{1.5}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times (0.0025)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q = 1.53 \text{ m}^3/\text{sec} \quad \text{Ans.}$$

$$V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$m = \frac{\text{ভেজা ক্ষেত্রফল}}{\text{ভেজা পরিসিমা}}$$

$$= \frac{\frac{\pi d^2}{4}}{\pi d}$$

$$= \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{1}{\pi d} = \frac{d}{4}$$

$$i = 0.0025 \quad n = 0.03$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2$$

$$d = 1.5 \text{ m}$$

৩। 60,000 লোকসংখ্যা বিশিষ্ট কোনো পৌর এলাকায় গড়ে দৈনিক মাথাপিছু পানি সরবরাহের হার 120 লিটার। ঐ এলাকার সিউয়েজ বহনকারী স্বতন্ত্র সিউয়ার পাইপটির $\frac{2}{3}$ অংশ পূর্ণ থাকলে এবং পাইপের ঢাল 1:300 হলে, পাইপটি ডিজাইন কর। পাইপে প্রতি সেকেন্ডে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ প্রবাহ বেগ যথাক্রমে ১মি./সে. এবং ২মি./সে.। পাইপে অমসৃণতা সহগ = 0.015

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আমরা জানি,

$$Q = AV$$

∴ যেহেতু $\frac{2}{3}$ অংশ পূর্ণ থাকে

$$Q = \frac{2}{3} AV$$

$$0.5 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{0.015} \times \left(\frac{d}{3}\right)^{\frac{2}{3}} \times$$

$$\left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}} \times \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\therefore d = 0.84m$$

$$d = 84cm$$

$$\text{যথার্থত নির্ণয়; } v = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}} \\ = 1$$

$$n = 0.015$$

$$V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times d^2$$

$$m = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{\pi d^2}{4}}{\frac{2}{3} \times \pi d} = \frac{d}{4}$$

$$i = \frac{1}{300}$$

সর্বোচ্চ প্রবাহ বেগ,

$$Q = 6 \times \text{গড় সিউয়েজ প্রবাহ} \\ = 6 \times 120 \times 60,000$$

লি/দিন

$$= 6 \times \frac{120}{1000} \times \\ 60,000 \times \frac{1}{24 \times 60 \times 60} \\ = 0.5$$

$$v = \frac{1}{0.015} \times \left(0. \frac{84}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$v = 1.35 \text{ m/sec}$$

∴যেহেতু 1 m/s হতে বড় এবং 2 m/s হতে ছোট

∴সিউয়ার পাইপের ব্যাস = 84 cm *anst*

৪। কোনো একটি বৃত্তাকার সিউয়ার পাইপের ভিতর দিয়ে সিউয়েজ পূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহের হার 1000 লিটার সিউয়ারের ঢাল $1:300$ এবং $n = 0.013$ হলে প্রবাহের জন্য পাইপের ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৬

উত্তর : আমরা জানি,

$$Q = AV$$

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$1 = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{1}{0.013} \times \left(\frac{d}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore d = 0.886 \text{ m}$$

$$\therefore d = 88.6 \text{ cm} \quad \text{Ans.}$$

$$V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$n = 0.013$$

$$m = \frac{d}{4}$$

$$i = \frac{1}{300}$$

$$Q = 1000 \text{ li/sec}$$

$$= 1 \text{ m}^3/\text{sec}$$